

Φωτεινή
Ρυθμική
Φωνή
Λευτερόν
Αναδύσκει
Λευτερόν

Έξυπνος Σταθμός Παρακολούθησης Ρύπανσης

ΜΕΡΟΣ Α: Γνωρίζω τα Περιβαλλοντικά Μεγέθη

1. Τι είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση; Ποιες είναι οι βασικές πηγές της στην περιοχή μας (λιμάνι, πλοία, κυκλοφορία, βιομηχανία); https://el.wikipedia.org/wiki/Ατμοσφαιρική_Ρύπανση

Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας δηλαδή η προσδίκη απόβλητων αερίων (ρυπαίν)

2. Τι είναι τα Αιωρούμενα Σωματίδια PM2.5 και PM10; Γιατί θεωρούνται επικίνδυνα για την υγεία; Ποιες δραστηριότητες αυξάνουν τα επίπεδά τους; https://el.wikipedia.org/wiki/Ατμοσφαιρική_Ρύπανση

Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν έναν σημαντικό ρύπο. Συχνά ως η αιτία της μόλυνσης του αέρα ανάμεσα με την βιομηχανική δραστηριότητα. Τα PM10 αιωρούμενα σωματίδια προκαλούν βλάβη στον πνεύμονα.

3. Τι είναι το μονοξείδιο και τι το διοξείδιο του άνθρακα; Πώς παράγονται; Γιατί είναι επικίνδυνα σε υψηλές συγκεντρώσεις; Ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνουν αυτές τις μετρήσεις;

https://el.wikipedia.org/wiki/Μονοξείδιο_άνθρακα και https://el.wikipedia.org/wiki/Διοξείδιο_άνθρακα

Είναι τοξικά αέρια και παράγονται από τα καύσιμα

Είναι γιατί ~~δεν~~ λειτουργούν τον άνθρωπο

Κίνηση αυτοκινήτων, λεωφορείων, τρακτέρ.

4. Υγραέριο (LPG) και καύσιμα αέρια; Πού χρησιμοποιούνται; Πότε μπορεί να διαρρεύσουν; Γιατί είναι σημαντική η ανίχνευσή τους; <https://el.wikipedia.org/wiki/Υγραέριο>

Υπάρχει κίνδυνος αερίων στο σπίτι ή στην εργασία

5. Τι είναι η ηχορύπανση; Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του ήχου; Από ποια επίπεδα και πάνω ο θόρυβος θεωρείται ενοχλητικός ή επικίνδυνος; Ποιες δραστηριότητες στην περιοχή σας αυξάνουν τον θόρυβο; <https://el.wikipedia.org/wiki/Ηχορύπανση>

Ηχορύπανση είναι ο υπερβολικός και ενοχλητικός περιβαλλοντικός θόρυβος που προκαλείται από τον άνθρωπο, τα μηχανήματα και διαταράσσει τη δραστηριότητα ή την ισορροπία του ανθρώπου και τη ζωή των ζώων. Η μονάδα μέτρησης είναι το ντεσιμπέλ. Τα έργα και τα αυτοκίνητα αυξάνουν τον θόρυβο.

6. Τι είναι η φωτορύπανση; Πότε θεωρούμε ότι υπάρχει υπερβολικός τεχνητός φωτισμός; Πώς μπορεί να επηρεάζει ανθρώπους και ζώα; <https://el.wikipedia.org/wiki/Φωτορύπανση>

Φωτορύπανση η ρύπανση τεχνητού φωτισμού ονομάζεται το φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τον αραχνίδ πύλο από λάμπες κεντρά και γενικά τοποθεσίες με πολλά φώτα. ~~Αυτές οι λάμπες~~

ΜΕΡΟΣ Β: Έξυπνες Παρεμβάσεις

1. Ποια μεγέθη προτείνετε να μετράει ο σταθμός;

Να μετράει:

1. Τον πολύ θόρυβο
2. Το πολύ φως
3. Τη ρύπανση PM2.5
4. Τη πολλή ζέση
5. Καύσιμα αέρια

2. Με ποιους τρόπους μπορεί ο σταθμός να ενημερώνει την κοινότητα;

- ☒ Οθόνη LCD
- ☒ Χρωματικός κώδικας RGB LED
- ☒ Ηχητική ειδοποίηση
- ☒ Δημοσίευση σε ιστοσελίδα
- ☒ Αποστολή μηνύματος SMS

Ποιος τρόπος είναι πιο αποτελεσματικός και γιατί;

Η Ηχητική ειδοποίηση, διότι γίνεται αμέσως.

Σενάρια Παρέμβασης

3. Σενάριο Α: Υψηλή Ρύπανση + Υψηλή Θερμοκρασία. Τι κινδύνους δημιουργεί αυτός ο συνδυασμός; Τι ενέργειες προτείνετε να κάνει ο σταθμός;

Η υψηλή ρύπανση και η θερμοκρασία προκαλεί μεγάλη και άσχημη μυρωδιά με αποτέλεσμα να κάνει κακό στην υγεία του ανθρώπου. Προτείνουμε να ~~αποστέλλει~~ φωτάκια ο σταθμός σε αυτή την περίπτωση.

4. Σενάριο Β: Υψηλός Θόρυβος τη Νύχτα. Τι μπορεί να σημαίνει; Ποια ενέργεια θα ήταν κατάλληλη;

Αν έχει υψηλό θόρυβο τη νύχτα οι κάτοικοι θα ενοχλούν. Σε αυτή την περίπτωση να στέλνει ένα ~~αποστέλλει~~ μήνυμα ότι έχει πολύ θόρυβο.

5. Σενάριο Γ: Υπερβολικός Φωτισμός μετά τα Μεσάνυχτα. Ποιες επιπτώσεις μπορεί να έχει; Ποια θα μπορούσε να είναι μια «έξυπνη» λύση;

Όταν έχει υπερβολικό φωτισμό μετά τα μεσάνυχτα ο κάτοικος δεν μπορεί να ~~κοιμηθεί~~ κοιμηθεί τότε μία «έξυπνη» λύση θα ήταν να έχει έναν συναγερμό και να χτυπάει όταν βλέπει τέτοια πράγματα.

6. Τι άλλες ενέργειες προτείνετε ότι μπορεί να κάνει ο σταθμός για να προστατέψει όσους βρίσκονται στη γύρω περιοχή;

Να ανεβάσει έναν τεράστιο ανεμπόνηρα ο οποίος θα διώχνει το καυαέριο.

7. Σχεδιάστε πρόχειρα την λύση που προτείνετε.

